§4.2　相似矩阵

一、相似矩阵及其性质

二、n阶方阵与对角矩阵相似的条件

三、*关于约当形矩阵的概念

一、相似矩阵及其性质

定义 设A, B为n阶方阵，若存在n阶可逆矩阵P使$P^{-1}AP = B$，则称A与B相似，记作$A \sim B$.

注: 1. 矩阵的相似关系满足：

① 自反性：$A \sim A$；

② 对称性：$A \sim B \Rightarrow B \sim A$；

③ 传递性：$A \sim B, B \sim C \Rightarrow A \sim C$.

$A \sim B$：$\exists$可逆矩阵P，使$B = P^{-1}AP$

注： 2. 相似矩阵满足下列性质：

性质1 相似矩阵有相同的行列式 .

性质2 相似矩阵或者都可逆或者都不可逆，可逆时其逆矩阵相似.

性质3 相似矩阵有相同的秩 .

性质4 相似矩阵有相同的特征值 .

性质5 若 $A \sim \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$，则$\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 是 A 的全部特征值 .

称A可对角化

二、n阶方阵与对角矩阵相似的条件

定理 $A \sim \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix} \Longleftrightarrow$ $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 是 A 的全部特征值，且A有n个线性无关的特征向量.

证： $A \sim \Lambda$

$\Longleftrightarrow$ 存在可逆阵 $P = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 使

$$P^{-1}AP = \Lambda, \quad 即\ A(x_1, \cdots, x_n) = (x_1, \cdots, x_n)\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

$\Longleftrightarrow$ 存在n个线性无关的向量 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 使 $Ax_i = \lambda_i x_i$， $i = 1, 2, \cdots, n$

$\Longleftrightarrow$ $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 是 A 的全部特征值，

且A有n个线性无关的特征向量 $x_1, x_2, \cdots, x_n$. □

注： 定理给出了方阵A 可对角化的判定方法 及 实施过程 .

n 阶方阵:	相异特征值	（重数）	线性无关特征向量的个数
A	λ_1	k_1	$1\le n-r(\lambda_1 I-A)\le k_1$
	λ_2	k_2	$1\le n-r(\lambda_2 I-A)\le k_2$
	…	…	…
	λ_s	k_s	$1\le n-r(\lambda_s I-A)\le k_s$
合计	$s\ (\le n)$	n	$\le n$

推论 n阶方阵A有n个相异特征值$\lambda_1,\cdots,\lambda_n \Longrightarrow A\sim\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}$

定理* n阶方阵 A 可对角化 $\Longleftrightarrow$ 对k_i重特征值λ_i有 $n-r(\lambda_i I-A)=k_i$.

n 阶方阵 A 可对角化的判定及实施过程：

1. 求A的全部相异特征值$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_s$，重数依次为 $k_1,k_2,\cdots,k_s$；

   若$s=n$，则可立即判定A可对角化；

   否则，若对任意λ_i，都有 $n-r(\lambda_i I-A)=k_i$，则A可对角化.

2. 对每一λ_i，求$\left(\lambda_i I-A\right)x=0$ 的基础解系：$\eta_{i1},\eta_{i2},\cdots,\eta_{ik_i}$，

   （即对应于 λ_i 的线性无关的特征向量）

3. 令 $P=(\eta_{11},\cdots,\eta_{1k_1},\cdots,\eta_{s1},\cdots,\eta_{sk_s})$，则 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & \lambda_1 & & & & \\ & & & \ddots & & & \\ & & & & \lambda_s & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & \lambda_s\end{pmatrix}$.

例1. 设 $A=\begin{pmatrix}4 & 6 & 0\\ -3 & -5 & 0\\ -3 & -6 & 1\end{pmatrix}$，判断 A 是否可对角化. 若可对角化，试求可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP$ 为对角阵.

解: $$|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-4 & -6 & 0\\ 3 & \lambda+5 & 0\\ 3 & 6 & \lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-1)\begin{vmatrix}\lambda-4 & -6\\ 3 & \lambda+5\end{vmatrix}=(\lambda+2)(\lambda-1)^2,$$

令 $|\lambda I-A|=0$，得 A 的特征值为:

$$\lambda_1=-2,\ \lambda_2=1\text{（二重）}.$$

①求特征值

当 $\lambda_1 = -2$ 时，解 $(\lambda_1 I - A)x = 0$，

$$\lambda_1 I - A = \begin{pmatrix} -6 & -6 & 0 \\ 3 & 3 & 0 \\ 3 & 6 & -3 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

得基础解系：$\eta_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

当 $\lambda_2 = 1$ 时，解 $(\lambda_2 I - A)x = 0$，

$$\lambda_2 I - A = \begin{pmatrix} -3 & -6 & 0 \\ 3 & 6 & 0 \\ 3 & 6 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

得基础解系：$\eta_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

②求线性无关特征向量

$\because$ η_1, η_2, η_3 是 A 的三个线性无关的特征向量，$\therefore$ A可对角化.

令 $P = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，则 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. □

③求可逆阵 P

例2. 设 $A=\begin{pmatrix}1&2&2\\2&1&2\\2&2&1\end{pmatrix}$, (1) 判断 A 是否可对角化. 若可对角化,

试求可逆矩阵 P, 使 $P^{-1}AP$ 为对角阵. (2) 求 A^5.

解: (1) A的特征值是$\lambda_1=-1$(2重), $\lambda_2=5$,

对应$\lambda_1=-1$的线性无关的特征向量为 $\eta_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$, $\eta_2=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$

对应$\lambda_2=5$的一个特征向量为 $\eta_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$. $\therefore A$ 可对角化.

令 $P=(\eta_1,\eta_2,\eta_3)=\begin{pmatrix}-1&-1&1\\1&0&1\\0&1&1\end{pmatrix}$, 则 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}-1&&\\&-1&\\&&5\end{pmatrix}=\Lambda$

(2) $A^5=(P\Lambda P^{-1})\cdots(P\Lambda P^{-1})=P\Lambda^5P^{-1}=\cdots$ □

求方阵幂的常用方法!

例3. 设 $A=\begin{pmatrix}1 & -1 & 1\\ 2 & 4 & x\\ -3 & -3 & 5\end{pmatrix}$，其特征值为 $\lambda_1=6,\lambda_2=2$(二重)，

若 A 有 3 个线性无关的特征向量，则 $x=$ __-2__ .

解: 由 $A\sim\begin{pmatrix}6 & & \\ & 2 & \\ & & 2\end{pmatrix}$ 有： $|A|=\begin{vmatrix}6 & & \\ & 2 & \\ & & 2\end{vmatrix}=24.$

而 $|A|=\begin{vmatrix}1 & -1 & 1\\ 2 & 4 & x\\ -3 & -3 & 5\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1 & 0 & 0\\ 2 & 6 & x-2\\ -3 & -6 & 8\end{vmatrix}=6(x+6)$ □

另解: 由(4.1节)特征值性质，直接得 $|A|=24$.

例4. 设 $A=\begin{pmatrix}0&0&1\\x&1&y\\1&0&0\end{pmatrix}$ 可对角化，求 x,y 满足何条件.

解: 易得 $|\lambda I-A|=(\lambda-1)^2(\lambda+1)$,

令 $|\lambda I-A|=0$, 得 A 的特征值为: $\lambda_1=1$（二重），$\lambda_2=-1$.

$\therefore$ A 可对角化 $\Longleftrightarrow$ $r(\lambda_1 I-A)=1$

而 $\lambda_1 I-A=\begin{pmatrix}1&0&-1\\-x&0&-y\\-1&0&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&0&-x-y\\0&0&0\end{pmatrix}$ $\therefore$ $x+y=0.$ □

例5. 设 A是3阶方阵,且$I+A, 3I-A, I-3A$均不可逆,

则下列结论正确的是 <u>A, C</u> . （多选）

A. A 可逆　　B. A 不可逆

C. A 可对角化　　D. A 不可对角化